problem_id：269

作业说明

实现 GRF(P0.Q2)

提交要求

使用 Logisim 搭建一个 GRF。

GRF 中包含 32 个 32 位寄存器，分别对应 0~31 号寄存器，其中 0 号寄存器读取的结果恒为 0。具体模块端口定义如下：

信号名	方向	描述
clk	I	时钟信号
reset	I	复位信号，将 32 个寄存器中的值全部清零 1：复位 0：无效
WE	I	写使能信号 1：可向 GRF 中写入数据 0：不能向 GRF 中写入数据
A1	I	5 位地址输入信号，指定 32 个寄存器中的一个，将其中存储的数据读出到 RD1
A2	I	5 位地址输入信号，指定 32 个寄存器中的一个，将其中存储的数据读出到 RD2
A3	I	5 位地址输入信号，指定 32 个寄存器中的一个作为写入的目标寄存器
WD	I	32 位数据输入信号
RD1	O	输出 A1 指定的寄存器中的 32 位数据
RD2	O	输出 A2 指定的寄存器中的 32 位数据

模块功能定义如下：

序号	功能名称	描述
1	复位	reset信号有效时，所有寄存器存储的数值清零，其行为与logisim自带部件register的reset接口完全相同
2	读数据	读出 A1,A2 地址对应寄存器中所存储的数据到 RD1,RD2
3	写数据	当 WE 有效且时钟上升沿来临时，将 WD 写入 A3 所对应的寄存器中。

- 必须严格按照模块的端口定义
- **0 号寄存器读出的数据在任何时刻都为 0**
- **请使用寄存器部件来实现 GRF 中的 32 个寄存器**
- 文件内模块名: grf
- 测试电路：(grf 为你需要搭建的电路)

